

Trabajo Final Integrador

Electrónica Industrial

2026



Autores

Cabero, Mauro Ezequiel 43761887

Testa, Lisandro 43761887

Zúñiga, Guillermo Rubén Darío 44229491

Docentes

Ing. Esp. Adrián Agüero

1. Introducción

La demanda de convertidores CC-CC crece día a día debido a sus numerosas aplicaciones en fuentes de energía renovables (RES). Entre ellos, los convertidores de doble puente activo (DAB) están atrayendo la atención por sus amplias características, como el aislamiento galvánico, la bidireccionalidad, la alta ganancia de voltaje, el modo de funcionamiento elevador-reductor y la alta eficiencia gracias a su capacidad de operar en modo de conmutación de voltaje cero (ZVS) (Navamani et al., 2018).

En este trabajo final integrador se propuso señalar los conceptos fundamentales del DAB y sus formas de onda, para luego seleccionar todos los componentes necesarios según las siguientes especificaciones:

- Tensión de entrada: 48 V.
- Tensión de salida: 400 V.
- Rango de corriente: 0 a 40 A.

para luego simular el circuito y comparar el resultado obtenido con la expectativa teórica.

2. Objetivos

El objetivo general del trabajo fue diseñar e implementar un convertidor DC-DC de tipo bidireccional, mas específicamente, estudiar su principio de funcionamiento, obtener los parámetros de selección según la topología, desarrollar el control con un driver para la misma y comparar los datos obtenidos de las simulaciones con los datos calculados.

3. Marco Teórico

El convertidor de doble puente activo (DAB) tiene la topología de la figura 1. Está compuesto por una etapa inversora y otra rectificadora, con ambas etapas consistiendo de un puente H que puede ser comúnmente de mosfets o IGBT, y con un transformador de alta frecuencia en medio. Este circuito es utilizado para transferir potencia de un lado de baja tensión a otro de alta tensión y viceversa, mientras provee un aislamiento galvánico entre ellos.

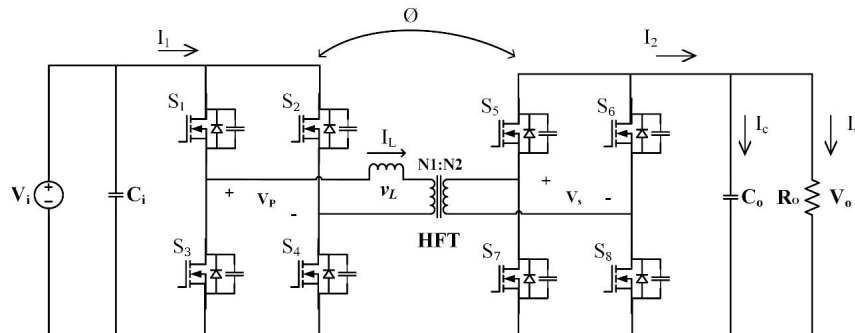


Figura 1: cap (Kulkarni, 2025).

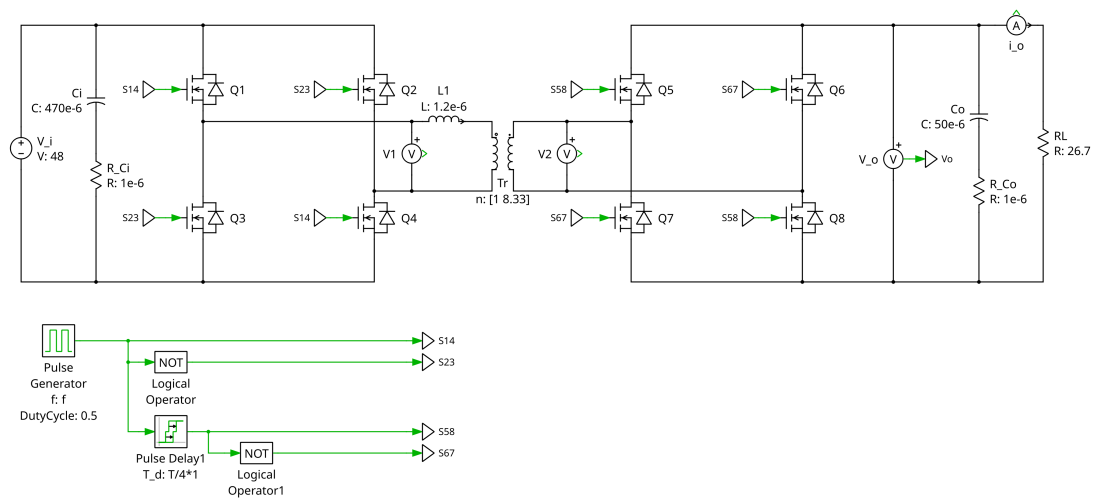


Figura 2: cap

4. Selección de Componentes

5. Desarrollo del Driver

6. Resultados en Simulación

7. Conclusión

Bibliografía

- Kulkarni, A. S. (2025). *Design and Control of Dual Active Bridge Converter for Off-Board EV Charging Applications* [Tesis de maestría, Visvesvaraya National Institute of Technology]. <https://archive.org/details/sngng.19346-design-and-control-of-dual-active-bridge-converter-for-off-board-/page/18/mode/2up>
- Navamani, J. D., Vijayakumar, K., & Jegatheesan, R. (2018). Non-isolated high gain DC-DC converter by quadratic boost converter and voltage multiplier cell. *Ain Shams Engineering Journal*, 9(4), 1397-1406. <https://doi.org/10.1016/j.asej.2016.09.007>